

كورس سفير التفوق 2025

ملزمة العلوم الجزء السادس

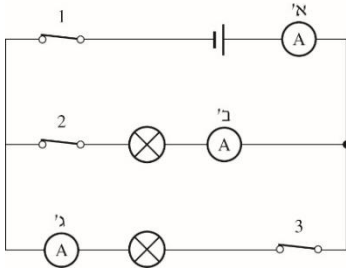
لتأهيل الراغبين بالالتحاق بمدرسة المتفوقين بعين شمس

و مدارس المتفوقين للعلوم و التكنولوجيا STEM و مدارس التكنولوجيا التطبيقية

عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة :

تتضمن هذه الاسئلة أسئلة متعددة الأفكار , قد تجد بعضها سهلا و البعض الآخر صعبا , حاول الإجابة علي جميع الأسئلة .

1- أمامك رسمٌ تخطيطيٌّ لدائرة كهربائية فيها جميع اللامبات مضيئة. أي مقياس تيار يُشير إلى أكبر شدة تيار؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

○ مقياس التيار "أ"

○ مقياس التيار "ب"

○ مقياس التيار "ج"

○ جميع القيم متساوية

2- أي مفتاح يجب أن نفتح لكي تتوقف جميع اللامبات في الدائرة عن العمل؟

○ المفتاح 1

○ المفتاح 2

○ المفتاح 3

○ المفتاح 2 أو المفتاح 3



Safir el Tafawok
We create Bright minds

3- تحتوي دائرة كهربائية على لامبة، مقياس تيار (أمبيرمتر)، بطارية، وأسلاك توصيل. عند

إغلاق الدائرة يُشير مؤشر التيار إلى شدة تيار مقدارها 0.2 أمبير، ولكن اللامبة لا تضيء.

ماذا يمكن أن نتعلم من ذلك؟

○ فرق الجهد بين طرفي المصباح اصغر من جهد المصباح.

○ أن المصباح محروق.

○ القوة الدافعة الكهربائية للبطارية اصغر من فرق الجهد المطلوب بين طرفي المصباح .

○ أن أحد أسلاك التوصيل مقطوع.

4- إذا قلت كمية الشحنة الكهربائية المارة في سلك للنصف و زاد الزمن للضعف فإن شدة التيار؟



Safir el Tafawok

We create Bright minds

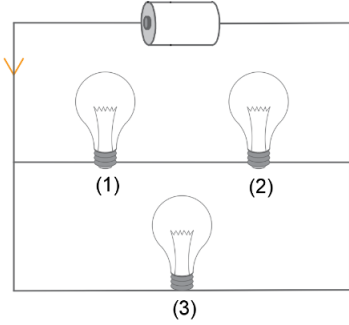
○ تقل للنصف

○ تزيد للضعف

○ تظل ثابتة

○ تقل للربع

5- ثلاثة مصابيح كهربية متماثلة موصلة ببطارية كما هو موضح بالشكل ويمثل السهم اتجاه التيار



الرئيسي الخارج من البطارية

أي العبارات التالية تصف بشكل صحيح التيار الكهربائي المار بالمصابيح؟

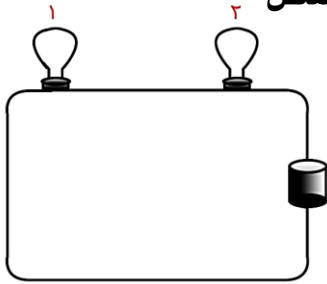
○ التيار المار بالمصباح (2) يساوي التيار المار بالمصباح (1)

○ التيار المار بالمصباح (1) أكبر من التيار المار بالمصباح (3)

○ التيار المار بالمصباح (1) أكبر من التيار المار بالمصباح (2)

○ التيار المار بالمصباح (2) يساوي التيار المار بالمصباح (3)

6- عند توصيل مصباحين متشابهين 1 و 2 بالبطارية في الدائرة كما بالشكل



عند توصيل الدائرة يكون:

○ يظل أحد المصابيح غير مضاء بينما يضيئ الآخر

○ المصباح 1 له نفس إضاءة المصباح 2

○ المصباح 1 أكثر يضيئ أكثر من المصباح 2

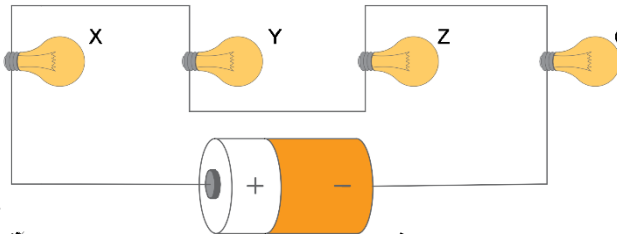
○ المصباح 1 خافت أثر من الضوء 2

7- أمامك أربعة مصابيح كهربية (X , Y , Z , Q) موصلة معاً مع بطارية في دائرة كهربية مغلقة



Safir el Tafawok

We create Bright minds



كما هو موضح بالشكل.

ماذا يمكن استنتاجه عن طريق توصيل هذه المصابيح بالدائرة الكهربائية الموضحة:

اختر أحد الخيارات

○ جميع المصابيح موصلة معاً على التوازي.

○ المصباحان X و Q على التوازي بينما Y و Z على التوالي.

○ جميع المصابيح موصلة على التوالي.

○ المصباحان X و Q على التوالي بينما Y و Z على التوازي.

8- أمامك ثلاثة مصابيح كهربية (X , Y , Z) موصلة معاً مع بطارية في دائرة كهربية مغلقة كما

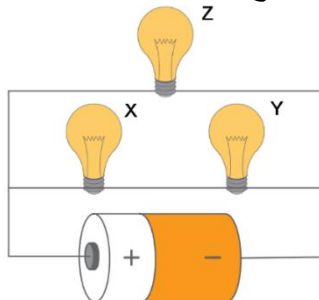
هو موضح بالشكل.

ماذا يمكن استنتاجه عن طريق توصيل هذه المصابيح بالدائرة الكهربائية الموضحة:



Safir el Tafawok

We create Bright minds



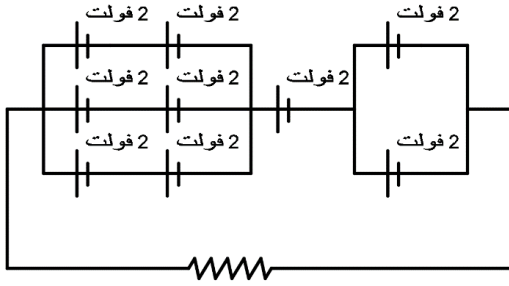
○ $Z = Y > X$

○ $Z > X = Y$

○ $X = Y > Z$

○ $X = Y = Z$

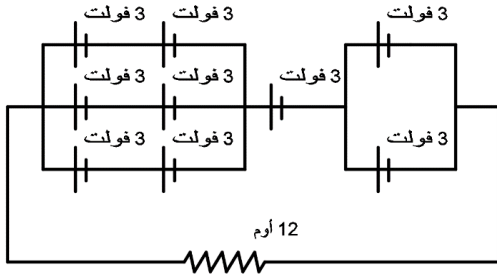
9- في الشكل المقابل دائرة كهربية بها عدة بطاريات كما بالشكل، فإن شدة التيار الكهربائي الكلي المار في المقاومة 12 أوم يساوي



Safir el Tafawok
We create Bright minds

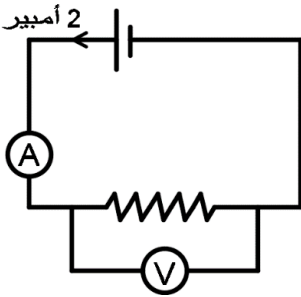
- ☐ 0.67 أمبير
- ☐ 2 أمبير
- ☐ 4 أمبير
- ☐ 1 أمبير

10- في الشكل المقابل دائرة كهربية بها عدة بطاريات كما بالشكل، فإن شدة التيار الكهربائي الكلي المار في المقاومة 12 أوم يساوي



- ☐ 0.67 أمبير
- ☐ 2 أمبير
- ☐ 4 أمبير
- ☐ 1 أمبير

11- في الشكل المقابل دائرة كهربية بها مقاومة وفولتميتر و أميتر، إذا كان الشغل المبذول لنقل 5 كولوم في الدائرة الكهربائية كلها يساوي 100 جول، فإن المقاومة الكلية للدائرة الكهربائية تساوي

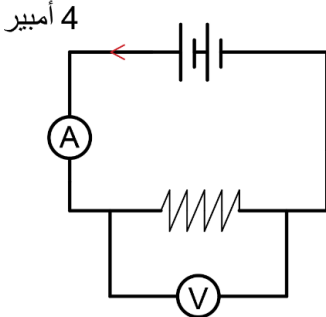


Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ 20
- ☐ 2
- ☐ 10
- ☐ 5

12- في الشكل المقابل دائرة كهربية بها مقاومة و فولتميتر و اميتر:

إذا كان الشغل المبذول لنقل 15 كولوم في الدائرة الكهربائية كلها يساوي 150 جول، فإن المقاومة الكلية للدائرة الكهربائية تساوي:



- ☐ 20 أوم
- ☐ 10 أوم
- ☐ 40 أوم
- ☐ 2.5 أوم

13- تخيل أنك تغادر غرفة مضاءة بضوء كهربائي و الضوء مضاء. عند تحريك مفتاح لإيقاف تشغيل الضوء، ولكن يبقى الضوء قيد التشغيل. ما الخطأ على الأرجح؟

- ☐ لم يعد بإمكان المفتاح إيقاف تدفق الكهرباء عبر الأسلاك
- ☐ هناك انقطاع في السلك إلى المصباح الكهربائي
- ☐ البطارية التي تشغل المفتاح لا تعمل
- ☐ تركيبات الإضاءة مكسورة



Safir el Tafawok
We create Bright minds

14- إذا تم بذل شغل مقداره 1 كيلو جول لنقل كمية شحنة كهربية مقداره 0.1 كيلو زمن قدره 3/1 دقيقة فان مقاومة الموصل تساوى.....



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- 2 ○
- 33.3 ○
- 3.33 ○
- 200 ○

15- في الشكل المقابل، العمل المبذول لنقل شحنة كهربائية مقدارها 4 كولوم بين النقطتين (X, Y) هو:



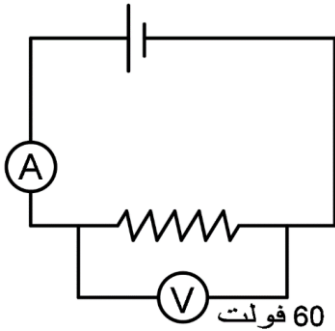
Safir el Tafawok
We create Bright minds

- 20 ○
- 80 ○
- 40 ○
- 60 ○

16- إذا علمت أن دائرة كهربية بها بطارية تبذل شغل مقداره 180 جول لنقل شحنة كهربية مقدارها 90 كولوم خلال زمن قدره نصف دقيقة، فإن مقاومة الدائرة الكهربائية تساوي أوم.

- 3 ○
- 6 ○
- 2 ○
- 0.67 ○

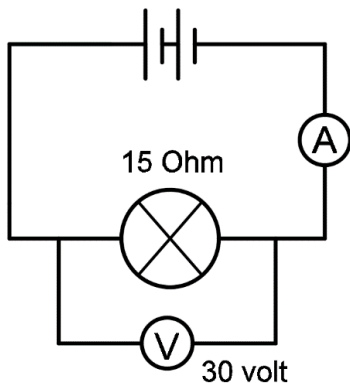
17- في الشكل المقابل دائرة كهربية بها مقاومة وفولتميتر و أميتر، إذا كان الشغل المبذول لنقل شحنة كهربية هو 180 جول في زمن قدره 3 ثواني، فإن شدة التيار الكهربى المار في الدائرة الكهربائية يساوي أمبير.



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- 1.5 ○
- 1 ○
- 2 ○
- 9 ○

18- في الدائرة الكهربائية الموضحة، إذا كانت مقاومة المصباح الكهربى تساوي 15 أوم بينما قراءة الفولتميتر هي 30 فولت، فإن قراءة الأميتر تساوي



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- 45 أمبير ○
- 2 أمبير ○
- 15 أمبير ○
- 450 أمبير ○



Safir el Tafawok
We create Bright minds

19- الصورة الحقيقية دائما تكون :-

- ☐ مقلوبة
- ☐ مكبرة
- ☐ معتدلة
- ☐ غير ذلك

20- يستخدم الميكروسكوب الفلكي (الكاسر) في :

اختر أحد الخيارات

- ☐ تكوين صورة تقديرية للجسم
- ☐ فحص الأجزاء الصغيرة
- ☐ تكبير الأجسام التي لا تراها العين
- ☐ تقريب الأجسام البعيدة

21- سقط شعاع ضوئي من الهواء عمودياً علي الماء، فإن زاوية انكسار الشعاع الضوئي تكون:

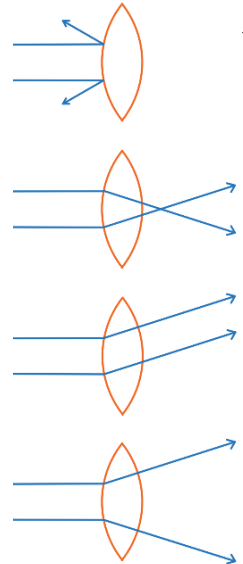
اختر أحد الخيارات

- ☐ 90 درجة.
- ☐ 45 درجة.
- ☐ صفر.
- ☐ 30 درجة.



Safir el Tafawok
We create Bright minds

22- أي من الأشكال التالية يوضح بشكل صحيح مسار الأشعة الضوئية عند مرورها بعدسة مكبرة؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

23- إذا كانت الزاوية بين الشعاع الساقط والمنعكس تكون 100 فإن زاوية الشعاع الساقط تكون.....

- ☐ 50
- ☐ 60
- ☐ 100
- ☐ 180



Safir el Tafawok
We create Bright minds

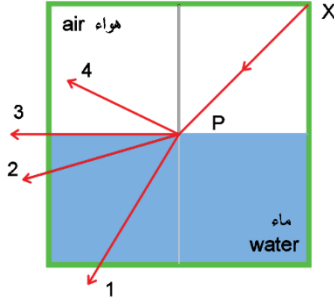
24- سقط شعاع ضوئي مائلاً من الهواء إلى الماء بزاوية سقوط 30° ؛ فإن زاوية انكسار الشعاع تكون:



Safir el Tafawok
We create Bright minds

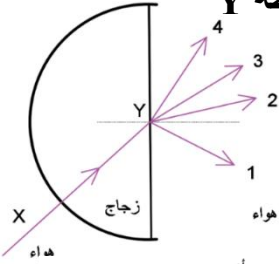
- ☐ أقل من 30°
- ☐ صفر $^\circ$
- ☐ 30°
- ☐ أكبر من 30°

25- يمثل الشكل انتقال شعاع ضوئي من نقطة (X) إلى نقطة (P). أي أسهم تعبر عن سلوك الشعاع عند وصوله لنقطة (P): اختر أحد الخيارات



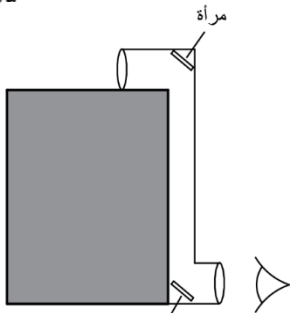
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4

26- يوضح الشكل شعاع ضوئي ينتقل من نقطة X إلى النقطة Y خلال مقطع زجاجي نصف دائري. أي سهم من الأسهم (1) ، (2) ، (3) ، (4) يوضح اتجاه الشعاع الضوئي المنكسر عند نقطة Y



- ☐ 4
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 1

27- تستخدم طالبة جهاز البيروسكوب لرؤية ما جدار كما هو موضح بالشكل ما المبدأ العلمي الذي تعتمد عليه العملية؟



- ☐ حيود الضوء
- ☐ تداخل الضوء
- ☐ انكسار الضوء
- ☐ انعكاس الضوء

28- إذا كانت الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي الساقط وعمود الانعكاس تساوي 30° ، فإن زاوية الانعكاس تساوي:

- ☐ 90°
- ☐ 0°
- ☐ 60°
- ☐ 30°

29- العدسات تقوم بكل الأمور الآتية عدا



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ عكس الضوء
- ☐ كسر الضوء
- ☐ تفريق الضوء
- ☐ تجميع الضوء

30- سقط شعاع ضوئي عمودياً علي سطح مرآة مستوية عاكسة، فإن زاوية الانعكاس تساوي:

- اختر أحد الخيارات
- 90 درجة
- 60 درجة
- 180 درجة
- صفر درجة

31- سقط شعاع ضوئي علي سطح عاكس فكانت زاوية السقوط 20° فإن الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والشعاع المنعكس

- تساوي ضعف زاوية السقوط.
- تساوي زاوية السقوط.
- تساوي نصف زاوية الانعكاس.
- تساوي 4 أمثال زاوية الانعكاس

32- تتكون صورة تقديره معتدلة معكوسة مساوية للجسم بواسطة:

- مرآة مقعرة
- منشور زجاجي
- مرآة مستوية
- مرآة محدبة

33- مستعيناً بالشكل الموضح



الاختيار	ما اسم الجهاز؟	ما نوع العدسة المستخدمة به؟
أ	تلسكوب ضوئي	مقعرة
ب	تلسكوب ضوئي	محدبة
ج	مجهر ضوئي	مقعرة
د	مجهر ضوئي	محدبة

- أ
- ب
- ج
- د

34- أي العبارات التالية يعبر بشكل صحيح عن مقارنة موجات صوتية عالية التردد تنتشر في

الهواء بأخري منخفضة التردد:

- الموجات عالية التردد أعلي طولاً موجياً وحدة
- الموجات عالية التردد أعلي طولاً موجياً وأقل حدة
- الموجات عالية التردد أقل طولاً موجياً وأعلي حدة
- الموجات عالية التردد أقل طولاً موجياً وحدة



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

35- تتكون الموجات الطولية علي شكل

○ قمع وقيعان علي التتابع

○ قمع متتالية علي التتابع

○ تضاعطات متتالية علي التتابع

○ تضاعطات وتداخلات علي التتابع

36- يسمع صوت عندما تضرب أحد أوتار العود. ماذا يحصل للصوت عندما تضرب احد الأوتار بقوة؟

○ تبقى شدة الصوت ودرجته ثابتة

○ تبقى شدة الصوت ثابتة و تزيد درجته

○ تزيد شدة الصوت وتبقى درجته ثابتة

○ يزداد كل من شدة الصوت و درجته



Safir el Tafawok
We create Bright minds

37- صنع مايكل صوتاً منخفضاً في المزمار (كما بالشكل) ويريد أن يصدر صوتاً عالياً

لجعل الصوت عال يجب علي مايكل:

○ النفخ في المزمار لفترة أطول

○ النفخ في المزمار بقوة أكبر

○ تغطية المزيد من الثقوب بأصابعه

○ تجعل الهواء يهتز بشكل أسرع



38- لديك شوكة رنانة مهتزة كما بالشكل، وقف شخص علي مسافة (d) من الشوكة الرنانة، وعندما

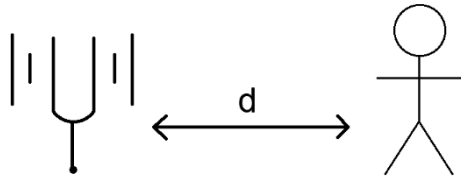
يتحرك من تلك النقطة للمسافة 3d ناحية اليمين فإن شدة الصوت

○ تزداد 4 مرات.

○ تزداد 9 مرات.

○ تقل 16/1 من شدتها الاصلية.

○ تقل 9/1 من شدتها الاصلية.



Safir el Tafawok
We create Bright minds

39- موجة تتحرك بسرعة 340 م / ث ، وترددها 2000 ذ / ث، فإن طول الموجة يساوي:

اختر أحد الخيارات

○ 0.17 م

○ 0.017 م

○ 0.0017 م

○ 0.034 م

40- موجات صوتية ترددها في الهواء 30000 ذ/ث، فإن المسافة بين تضاعطين متتاليين

(سرعة الصوت في الهواء=340 م/ث)

○ 0.001 متر

○ 0.1 متر

○ 1 متر

○ 0.01 متر



Safir el Tafawok
We create Bright minds

